24340번 - 가희와 btd5 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
4 초	1000 MB	82	7	6	7.792%

문제

가희는 하나의 라운드를 클리어하려고 합니다. 라운드를 클리어하기 위해 가희는 맵 내에 등장하는 풍선들을 막아야 합니다. [표 1]은 맵 내에 등장하는 풍선들을 나타냅니다.

레벨	풍선 한글 이름	풍선 영어 이름	데미지를 입지 않는 속성
1	빨간 풍선	Red Balloon	-
2	은신 빨간 풍선	Camo Red Balloon	-
3	납이 씌워진 빨간 풍선	Lead Balloon	날카로운, 뾰족한
4	은신 납이 씌워진 은신 빨간 풍선	Camo Lead Balloon	날카로운, 뾰족한

[표 1] 스테이지에 나오는 풍선의 레벨과 특성

[표 1]에 등장하는 풍선의 종류는 네 종류입니다. 이 중, 레벨 1의 풍선과 레벨 2의 풍선은 데미지를 입으면 맵에서 사라집니다. 레벨 3의 풍선은 데미지를 입으면 빨간 풍선에 씌워진 납이 사라집니다. 레벨 4의 풍선은 데미지를 입으면 은신 빨간 풍선에 씌워진 은신 납이 사라집니다. 레벨이 2인 풍선과 4인 풍선은 은신 속성을 가집니다.

가희는 저격수 원숭이만 이용해서 스테이지를 클리어하려고 합니다. 저격수 원숭이는 **은신 속성이 있는 풍선을 제외한 모든 풍선을** 볼 수 있으며, **날카로운 속성의 공격**을 합니다. 그리고 공격할 때 하나의 풍선만 공격합니다. 저격수 원숭이가 배울 수 있는 스킬은 L1, R1 2가지가 있습니다. 스킬 L1, R1을 배웠을 때 얻을 수 있는 능력은 아래와 같습니다.

스킬 이름	설명
L1	**은신 속성**이 붙어 있는 풍선을 **볼 수 있게 됩니다.**
R1	공격 속성을 뜨거운 속성으로 바꿉니다.

[표 2] 저격 원숭이가 배울 수 있는 스킬의 효과

예를 들어, L1과 R1 모두 배우지 않은 저격 원숭이는 날카로운 속성의 공격을 하므로 납이 씌워진 빨간 풍선을 공격해도 납이 없어지지 않습니다. 날카로운 속성은 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 입힐 수 없기 때문입니다. 반면 R1 스킬을 배운 저격 원숭이는 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 입혀서 납을 제거할 수 있습니다. 뜨거운 속성의 공격은 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 입힐 수 있기 때문입니다.

맵에는 물체들이 갈 수 있는 경로가 있습니다. 경로에 풍선들이 나오면, 경로의 입구부터 일련의 지점들을 거쳐 출구까지 가게 됩니다. 경로의 길이가 `r_len` 이라면, 해당 경로의 지점 번호는 1번부터 `r_len` 번까지 있습니다. 풍선이 x번 지점에 나타난 시간을 게임 시간 t_x초라고 하겠습니다.

- x가 `r_len` 인 경우 게임 시간 $t_x + 0.1$ 초에 풍선이 맵에서 사라지게 됩니다.
- 그렇지 않으면 게임 시간 $t_x + 0.1$ 초에 풍선이 x번 지점에서 사라지고 $x+1$번 지점에 나타나게 됩니다.

예를 들어 풍선이 (0, 1)에서 들어와서 (0, 2), (0, 3), (1, 3), (1, 2)를 거쳐 다시 (0, 2)로 간 다음에 경로가 끝난다고 생각해 보겠습니다. [표 3]은 이 경로의 지점 번호와 좌표를 나타냅니다.

지점 번호	좌표	특이 사항
1	(0,1)	경로의 입구
2	(0,2)	

3	(0,3)	
4	(1,3)	
5	(1,2)	
6	(0,2)	경로의 출구이며, 풍선이 **다음 지점으로 이동하면 사라짐**

[표 3] 문제에서 설명하는 경로와 경로의 지점 번호

이 경로에 빨간 풍선이 게임 시간 0.100초에 나타났다고 해 보겠습니다. 시간대별로 빨간 풍선의 위치는 [표 4]와 같습니다.

지점 번호	나타난 시간	다음 지점에 나타난 시간	특이 사항
1	0.100	0.200	경로의 입구
2	0.200	0.300	
3	0.300	0.400	
4	0.400	0.500	
5	0.500	0.600	
6	0.600	-	경로의 출구

[표 4] 빨간 풍선이 각 지점에 있는 시간대

게임 시간 0.100초에 빨간 풍선이 경로에 나왔으므로, 1번 지점에 나타난 시간은 0.100초입니다. 6번 지점은 경로의 출구입니다. 따라서 게임 시간 0.700초에 빨간 풍선은 사라지게 됩니다.

경로의 길이가 *r_len*인 경로의 *x*번 지점에 id가 *balloon_id*인 풍선이 있을 때, 이 풍선의 출구로부터의 거리는 `r_len-x` 이고, 입구로부터의 거리는 `x-1` 입니다.

각각의 저격 원숭이들은 선택 우선순위가 있습니다. 선택 우선순위는 FIRST, LAST, STRONG 셋 중 하나입니다.

- FIRST인 경우, 자신이 볼 수 있는 풍선 중 출구에서부터 거리가 가장 짧은 풍선을 선택합니다. 그러한 것이 여러 개라면, 현재 풍선이 있는 지점에 가장 많은 시간 동안 있었던 풍선을 선택합니다. 그러한 것이 여러 개라면 `balloon_id` 가 가장 작은 것을 선택합니다.
- LAST인 경우, 자신이 볼 수 있는 풍선 중 입구에서부터 거리가 가장 짧은 풍선을 선택합니다. 그러한 것이 여러 개라면, 현재 풍선이 있는 지점에 가장 적은 시간 동안 있었던 풍선을 선택합니다. 그러한 것이 여러 개라면 `balloon_id` 가 가장 작은 것을 선택합니다.
- STRONG인 경우, 자신이 볼 수 있는 풍선 중 레벨이 가장 높은 풍선을 선택 합니다. 그러한 것이 여러 개라면 `balloon_id` 가 가장 작은 것을 선택합니다.

예를 들어 1번 경로가 (0,1)에서 출발하여, (0,2), (0,1), (0,2), (0,1)를 거쳐 (1,1)에서 끝나고, 2번 경로가 (2,1)에서 출발하여 (2,2), (2,3), (2,4), (2,5)를 거쳐 (2,6)에서 끝난다고 해 보겠습니다. 1번 경로와 2번 경로는 각각 6개의 지점을 거치게 됩니다. id가 2인 풍선이 2번 경로에 게임 시간 0.110초에 나타나고, id가 1인 풍선이 1번 경로에 게임 시간이 0.120초일 때 나타난다고 하겠습니다.

게임 시간이 0.550초일 때, id가 1인 풍선과 id가 2인 풍선은 각각 경로 1번의 5번 지점, 경로 2번의 5번 지점에 있게 됩니다. 이때, 선택 우선순위가 FIRST인 원숭이가 풍선을 선택하는 과정은 아래와 같습니다.

- 경로 1번의 5번 지점으로부터 출구까지 거리는 1, 경로 2번의 5번 지점에서 출구까지 거리는 1입니다. 즉 두 풍선은 출구로부터 거리가 같습니다.
- 1번 풍선은 경로 1번의 5번 지점에 0.030초 동안, 2번 풍선은 경로 2번의 5번 지점에 0.040초 동안 있었습니다.
- 현 위치에 더 오래 있었던 풍선은 id가 2번인 풍선이므로 선택 우선순위가 FIRST인 원숭이는 id가 2인 풍선을 선택합니다.

이때, 1번 풍선이 경로 1번의 5번 지점에 있었던 시간에는 **경로 1번의 1번, 3번 지점에 있었던 시간을 합산하지 않습니다.**

스테이지가 시작되면 게임 시스템은 아래와 같이 동작합니다.

- 풍선이 맵에 등장하는 이벤트와 공격 명령이 동시에 주어지면, 풍선이 맵에 등장하는 이벤트가 먼저 실행됩니다.
- 게임 시간 `monkey_id × 0.001` 초에 id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이에게 처음 공격 명령을 내리게 됩니다.
    - id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이가 있다면, 그 원숭이는 **풍선을 선택하고, 선택한 풍선을 즉시 공격**합니다.

    - id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이가 없다면 해당 명령은 무시됩니다.
- id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이에게 공격하라는 명령은 1초 간격으로 이루어지게 됩니다.

예를 들어 id가 500인 저격 원숭이에게 공격하라는 명령은 **게임 시간 0.500초, 1.500초, 2.500초, ... 후에 발동**되게 됩니다.

가희는 풍선이 데미지를 입았을 때, 어느 저격 원숭이가 데미지를 주었는지 알고 싶어 합니다. 가희를 도와주세요.

입력

첫 줄에 경로의 개수 R과 스테이지 시작 전에 있었던 저격 원숭이의 수 U가 공백으로 구분되어 주어집니다. 경로의 개수는 1개 이상 10개 이하이고, 스테이지 시작 전에 저격 원숭이의 수는 1마리보다 많거나 같고, 10^3마리보다 작거나 같습니다.

두 번째 줄에는 R개의 정수가 공백을 구분으로 해서 주어집니다. 이때 x번째 정수는 id가 x인 경로가 몇 개의 지점을 거치는지를 나타냅니다.

다음 R개의 줄에 걸쳐 `route_id` 가 1인 경로부터 `route_id` 가 R인 경로까지 경로에 대한 정보가 한 줄에 하나씩 차례대로 주어집니다.

x번째 경로가 지점 r_x개를 거쳐 간다면, 1번 지점부터 r_x번 지점까지 순서대로 공백으로 구분되어 주어지며, 지점 정보는 아래와 같은 포맷으로 주어집니다.

(정수,정수)

각 경로는 5개 이상 500개 이하의 지점을 거치게 되며, 맵에 등장하는 지점 개수는 3×10^3개 이하입니다. 모든 지점의 x 좌표와 y 좌표는 0 이상 10^3이하의 정수입니다.

다음 U개의 줄에는 저격 원숭이에 대한 정보인 `monkey_id` , `upgrade_status` , `select_priority` 가 공백으로 구분되어 주어집니다. `monkey_id` 는 저격 원숭이의 id, `upgrade_status` 는 저격 원숭이가 어떤 스킬들을 배웠는지, `select_priority` 는 설정된 선택 우선순위를 의미합니다. `upgrade_status` 는 `-` , `L1` , `R1` , `L1R1` 중 하나이며, 각각 아무 스킬도 배우지 않은 상태, L1 스킬만 배운 상태, R1 스킬을 배운 상태, L1과 R1 스킬을 모두 배운 상태를 의미합니다.

그다음 줄에는 이벤트 개수 E가 주어집니다. 이벤트 개수는 1개 이상 5×10^5개 이하입니다.

다음 E개의 줄에는 발생한 이벤트 목록이 시간 순서대로 주어집니다. 이벤트 목록에 대한 형식은 아래와 같습니다.

- s.T ADD `monkey_id`
    - 게임 시간 s.T초에 id가 `monkey_id` 이고 **아무런 스킬도 배우지 않은** 저격 원숭이를 추가합니다. 이때 선택 우선순위는 FIRST로 설정됩니다.
- s.T UPGRADE `monkey_id` `skill_name`
    - 게임 시간 s.T초에 id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이는 스킬 이름이 `skill_name` 인 스킬을 배웁니다. `skill_name` 은 `L1` , `R1` 중 하나로 주어집니다.
- s.T REMOVE `monkey_id`
    - 게임 시간 s.T초에 id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이는 제거됩니다.
- s.T CHANGEPRIORITY `monkey_id` `select_priority`
    - 게임 시간 s.T초에 id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이의 선택 우선 순위를 `select_priority` 로 설정합니다. `select_priority` 는 `FIRST` , `LAST` , `STRONG` 중 하나로 주어집니다.
- s.T BALLOON `balloon_name` `balloon_id` `route_id`
    - 게임 시간 s.T초에 id가 `balloon_id` 이고 영어 이름이 `balloon_name` 인 풍선이 id가 `route_id` 인 경로에 나옵니다.

풍선은 게임 시각 180.000초 이후에 나오지 않으며, 300.000초 이후의 이벤트는 주어지지 않습니다.

s.T 포맷에서 s는 0 이상의 정수로 주어지며, T는 0 이상 999 이하의 정수로 주어집니다. 이때 T가 두 자릿수라면 T 앞에 0 이, 한 자릿수라면 T 앞에 00 이 붙습니다. 이는, 게임 시간 $s+T\times10^{-3}$초를 의미합니다.

출력

풍선이 데미지를 입을 때마다 풍선의 id와 데미지를 준 저격 원숭이의 id를 공백으로 구분해서 출력해 주세요. 이때 발생한 시간순으로 출력해 주세요.

제한

- 맵 안에 있는 저격 원숭이의 id는 1 이상 10^3 이하의 정수이며, 게임이 진행되는 도중에 id가 같은 둘 이상의 저격 원숭이가 존재하지 않습니다.
- 맵에 등장하는 풍선 id는 1 이상 10^6 이하의 정수로 주어지며, 같은 id의 풍선이 두 번 이상 나오지 않습니다.
- id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이가 없을 때, id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이를 업그레이드하거나, 제거하거나, 선택 우선순위를 바꾸는 이벤트는 주어지지 않습니다.
- id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이가 있을 때, id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이를 추가하는 이벤트는 주어지지 않습니다.
- 이미 배운 스킬을 또 배우는 이벤트는 주어지지 않습니다.
- 다음 이벤트는 같은 시각에 주어지지 않습니다.
  - id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이에 대한 이벤트와 id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이에게 공격 명령이 떨어지는 이벤트
  - id가 `monkey_id` 인 저격 원숭이에 대한 둘 이상의 이벤트
- 같은 경로에 나오는 풍선들의 생성 시각은 모두 다릅니다.
- 게임이 진행되는 동안 데미지를 입는 풍선이 하나 이상 있습니다.

예제 입력 1 복사

```
1 1
6
(0,1) (0,2) (0,3) (1,3) (1,2) (0,2)
400 - FIRST
5
0.001 BALLOON Camo Red Balloon 1 1
0.002 BALLOON Camo Red Balloon 2 1
0.003 BALLOON Camo Red Balloon 4 1
0.005 BALLOON Camo Red Balloon 7 1
0.015 BALLOON Red Balloon 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
3 400
```

게임 시간 0.400초일 때, 1번 경로에는 1, 2, 4, 7, 3번 풍선이 있습니다. 아무런 스킬도 배우지 않은 저격 원숭이는 은신 속성이 붙은 풍선을 보지 못합니다. 따라서, id가 3인 풍선만 볼 수 있게 됩니다. 볼 수 있는 풍선은 하나이므로, 3번 풍선을 선택하고 선택한 풍선에 데미지를 주게 됩니다.

예제 입력 2 복사

```
2 1
6 6
(0,1) (0,2) (0,3) (1,3) (1,2) (0,2)
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
400 L1 FIRST
5
0.001 BALLOON Camo Red Balloon 1 1
0.002 BALLOON Camo Red Balloon 2 1
0.003 BALLOON Camo Red Balloon 4 1
0.005 BALLOON Camo Red Balloon 7 1
0.015 BALLOON Red Balloon 3 1
```

예제 출력 2 복사

```
1 400
```

게임 시간 0.400초에 1번 경로에는 1, 2, 4, 7, 3번 풍선이 있습니다. `L1` 스킬을 배운 저격 원숭이는 은신 속성이 붙은 풍선을 볼 수 있게 됩니다. 따라서, id가 1, 2, 4, 7, 3인 풍선 모두를 볼 수 있게 됩니다. id가 400인 저격 원숭이의 선택 우선순위는 FIRST 입니다.

풍선 id	풍선이 있는 경로 번호	풍선이 있는 지점 번호	지점에 있던 시간
1	1	4	0.099
2	1	4	0.098
4	1	4	0.097
7	1	4	0.095
3	1	4	0.085

[표 5] 게임 시간 0.4초이고, 원숭이가 공격하기 전 상태

게임 시간 0.4초일 때, id가 1, 2, 4, 7, 3인 풍선은 출구로부터 거리가 2인 지점에 있습니다. 5개의 풍선이 모두 같은 지점에 있으므로, 더 오랫동안 있었던 id가 1인 풍선을 선택하고, 선택한 1번 풍선에 데미지를 주게 됩니다.

예제 입력 3 복사

```
2 1
6 6
(0,1) (0,2) (0,1) (0,2) (0,1) (1,1)
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
550 - FIRST
2
0.110 BALLOON Red Balloon 2 2
0.120 BALLOON Red Balloon 1 1
```

예제 출력 3 복사

```
2 550
```

게임 시간 0.550초에 게임 시스템은 id가 550인 저격 원숭이에게 공격 명령을 내립니다. 이때 1번 풍선과 2번 1번 풍선은 각각 1번 경로의 5번 지점, 2번 경로의 5번 지점에 있습니다. 1번 풍선은 1번 경로의 5번 지점에 0.030초, 2번 풍선은 2번 경로의 5번 지점에 0.040초만큼 있었습니다. 두 풍선이 있는 위치에서 출구까지의 거리는 1로 모두 같습니다. 따라서, 현재 있는 위치에 더 오래 있었던 2번 풍선을 선택하게 됩니다.

1번 풍선이 현재 있는 위치에 있었던 시간을 계산할 때, **경로 1의 5번 지점과 좌표가 같은 경로 1의 1번과 3번 지점에 있었던 시간을 합산한 게 아님**을 조심하세요.

예제 입력 4 복사

```
1 2
6
(0,1) (0,2) (0,3) (1,3) (1,2) (0,2)
400 - FIRST
450 R1 FIRST
2
0.001 BALLOON Lead Balloon 1 1
0.002 BALLOON Red Balloon 2 1
```

예제 출력 4 복사

```
1 450
```

게임 시간 0.001초일 때, id가 1인 납이 씌워진 빨간 풍선이 경로 1에 나타납니다. 게임 시간 0.002초일 때, id가 2인 빨간 풍선이 경로 1에 나타납니다. **id가 400인 저격 원숭이와 id가 450인 저격 원숭이는 공격할 때 id가 1인 풍선을 선택하게 됩니다.**

이때 id가 400인 저격 원숭이는 날카로운 속성의 공격을 하므로, 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 주지 못하게 됩니다. 반면, id가 450이고 R1 스킬을 배운 저격 원숭이는 뜨거운 속성의 공격을 하므로, 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 주게 됩니다. 납이 씌워진 빨간 풍선이 데미지를 받으면 빨간 풍선에 씌워진 납이 사라지게 됩니다. 따라서 450번 원숭이가 1번 풍선을 공격해서 데미지를 주었다는 정보를 출력하면 됩니다.

예제 입력 5 복사

```
2 2
6 6
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
(0,4) (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4)
1000 - LAST
500 - LAST
2
0.400 BALLOON Red Balloon 10 1
0.500 BALLOON Red Balloon 20 2
```

예제 출력 5 복사

```
20 500
```

게임 시간 0.4초에, id가 10인 빨간 풍선이 1번 경로에 나오고, 게임 시간 0.5초에 id가 20인 빨간 풍선이 2번 경로에 나옵니다.

풍선 id	풍선이 있는 경로 번호	풍선이 있는 지점 번호	지점에 있던 시간
10	1	2	0.000
20	2	1	0.000

[표 6] 게임 시간 0.5초이고, 원숭이가 공격하기 전 상태

id가 500인 저격 원숭이의 선택 우선순위는 LAST입니다. id가 10인 풍선은 입구로부터 거리가 1인 지점에 있고, id가 20인 풍선은 입구로부터 거리가 0인 지점에 있습니다. 입구로부터 거리가 더 가까운 풍선은 id가 20인 것이므로, id가 500인 원숭이는 id가 20인 풍선을 공격해서 데미지를 주게 됩니다. 그 후에, id가 10인 풍선만 남게 됩니다.

id가 10인 풍선은 게임 시간 0.400초에 길이가 6인 경로에 등장하였습니다. 그러므로, 게임 시간 1.000초에 사라지게 됩니다. 게임 시스템은 게임 시간 1.000초에 id가 1000인 저격 원숭이에게 공격 명령을 내리게 됩니다. **그런데 이때는 이미 id가 10인 풍선이 사라진 이후이므로** id가 1000인 저격 원숭이가 풍선을 선택하지 못하게 됩니다.

예제 입력 6 복사

```
2 2
6 6
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
(0,4) (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4)
6 R1 STRONG
5 - STRONG
4
0.001 BALLOON Red Balloon 10 1
0.002 BALLOON Lead Balloon 20 2
0.003 BALLOON Lead Balloon 30 1
0.004 BALLOON Camo Lead Balloon 40 2
```

예제 출력 6 복사

```
20 6
```

id가 5인 저격 원숭이는 게임 시간 0.005초에, id가 6인 저격 원숭이는 게임 시간 0.006초에 공격합니다.

id가 5인 원숭이가 공격할 때, 볼 수 있는 풍선은 id가 10, 20, 30인 풍선입니다. 이 중 레벨이 제일 높은 풍선은 id가 20, 30인 풍선입니다. 볼 수 있는 풍선 중에서 레벨이 높은 풍선이 여러 개 있으므로 id가 작은 20을 선택하게 됩니다. 그런데 5번은 R1 스킬을 배우지 않았기 때문에, 날카로운 속성 공격을 하게 됩니다. 납이 씌워진 빨간 풍선은 날카로운 속성에 데미지를 입지 않습니다.

id가 6인 원숭이가 공격할 때, 볼 수 있는 풍선은 id가 10, 20, 30인 풍선입니다. 이 중 레벨이 제일 높은 풍선은 id가 20, 30인 풍선입니다. 볼 수 있는 풍선 중에서 레벨이 높은 풍선이 여러 개 있으므로 id가 작은 20을 선택하게 됩니다. 그런데 6번은 R1 스킬을 배웠기 때문에, 날카로운 속성이 아닌 뜨거운 속성 공격을 하게 됩니다. 이는 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 입힐 수 있는 속성이므로 id가 20인 풍선을 id가 6인 저격 원숭이가 공격해서 데미지를 주었다는 정보를 출력하면 됩니다.

예제 입력 7 복사

```
1 1
15
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (1,7) (1,8) (1,9) (1,10) (1,11) (1,12) (1,13) (1,14) (1
6 R1 FIRST
2
0.001 BALLOON Camo Lead Balloon 800 1
0.002 BALLOON Lead Balloon 20 1
```

예제 출력 7 복사

```
20 6
20 6
```

게임 시간 0.001초에 id가 800인 은신 납이 씌워진 은신 빨강 풍선이, 게임 시간 0.002초에 id가 20인 납이 씌워진 빨강 풍선이 나옵니다.

게임 시간 0.006초에 id가 6인 원숭이가 공격할 때, 볼 수 있는 풍선은 id가 20인 풍선입니다. R1 스킬을 배웠기 때문에 씌워진 납을 제거할 수 있습니다. 게임 시간 1.006초에 레벨이 3이고 id가 2인 풍선과 레벨이 4이고 id가 800인 풍선이 여전히 맵에 있습니다. 이 중 id가 6인 원숭이가 볼 수 있는 풍선은 id가 20인 풍선뿐입니다. 따라서, id가 6인 원숭이는 풍선을 선택하고 공격해서 데미지를 주게 됩니다.

따라서 id가 20인 풍선이 id가 6인 원숭이에게 데미지를 입었다는 정보를 두 번 출력하면 됩니다.

예제 입력 8 복사

```
1 1
20
(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (1,7) (1,8) (1,9) (1,10) (1,11) (1,12) (1,13) (1,14) (1
500 - FIRST
2
0.100 BALLOON Lead Balloon 10 1
0.600 UPGRADE 500 R1
```

예제 출력 8 복사

```
10 500
```

게임 시간 0.500초, 1.500초에 id가 500인 저격 원숭이에게 공격 명령이 내려지게 됩니다. 먼저, 0.500초일 때, 저격 원숭이는 id가 10인 납이 씌워진 빨간 풍선을 선택하게 됩니다. 그런데, 이 원숭이는 R1 스킬을 배우지 않았으므로 날카로운 속성의 공격을 하게 됩니다. 날카로운 속성은 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 줄 수 있는 속성이 아니므로, id가 10인 풍선은 데미지를 입지 않게 됩니다.

게임 시간 0.600초에 id가 500인 저격 원숭이는 R1 스킬을 배우게 됩니다. 이 스킬은 뜨거운 속성으로 공격을 할 수 있게 합니다. 게임 시간 1.500초에, 여전히 id가 10이고 레벨이 3인 풍선이 맵 안에 있습니다. 원숭이는 이 풍선을 선택해서 뜨거운 속성으로 공격하게 됩니다. 뜨거운 속성은 납이 씌워진 빨간 풍선에 데미지를 줄 수 있는 속성이므로, id가 10인 풍선은 데미지를 받게 됩니다. 따라서, id가 10인 풍선에 id가 500인 저격 원숭이가 데미지를 주었다는 정보를 출력하면 됩니다.

노트

R 제한이 10인 이유는 crypt keeper의 경로 수가 10이기 때문입니다. 해당 맵은 정방향 한정 잠수함이 패치되기 전까지 **제일 어려운 맵 중 하나였습니다.**

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 3회 코딩테스트 (/category/detail/3014) 5번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: 9507ym (/user/9507ym), amsminn (/user/amsminn), bnb2011 (/user/bnb2011), jthis (/user/jthis), jyheo98 (/user/jyheo98), pjshwa (/user/pjshwa), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)